

Pongo

Due racchette, una pallina: tu contro il pannello

1. Il nome

Il gioco del 1972 si chiamava PONG, e **PONG è un marchio di Atari**. Il meccanismo — due racchette, una pallina, un punto a chi non la prende — non è di nessuno e si rifà liberamente; il nome invece è loro. Questo è **Pongo**.

2. Come si gioca

Tu a sinistra, in rosso. Il computer a destra, in azzurro. **Su e giù** con la croce direzionale o con una delle due levette, **avanti e indietro** con sinistra e destra; **fuoco** per cominciare. Il punteggio sta in alto, uno per parte della rete, e vince chi arriva a **11** — come il cabinato, senza vantaggi.

- **Dove colpisci conta.** Al centro della racchetta la pallina esce dritta, sui bordi esce inclinata fino a 50 gradi. È l'unico modo di mirare.
- **Ogni colpo accelera** la pallina del 5%, fino a un tetto: oltre, su 64 righe, non si seguirebbe più.
- **Dopo ogni punto** la pallina riparte dal centro dopo un secondo, verso chi ha perso il punto, da un'altezza a caso.
- **Puoi avanzare.** Con sinistra e destra la racchetta si muove anche in orizzontale, fino a **metà del tuo campo**. Da lì chiudi gli angoli all'avversario, e se colpisci **mentre avanzi schiacci**: la pallina riparte il 15% più veloce, oltre all'accelerazione di ogni colpo. In cambio hai meno tempo: a metà campo una pallina veloce arriva in un terzo di secondo. Una pallina che ti è già passata dietro non si rimanda — non si colpisce di spalle. Il computer resta sul fondo: è il tuo vantaggio, e lo paghi in tempo di reazione.

Il campo è **tutto il pannello**: gli altri giochi tengono la striscia di destra per il tabellone, qui il punteggio sta dove lo si aspetta, sopra la rete.

3. Il computer

Un avversario che non sbaglia mai non si batte, e uno che sbaglia a caso non diverte. Questo ha **tre difetti umani**:

Difetto	Facile	Normale	Difficile
si accorge che la pallina arriva dopo	0,30 s	0,18 s	0,10 s
velocità della racchetta	48 px/s	62 px/s	80 px/s
errore nello stimare dove arriva	±7 px	±4,5 px	±2,5 px

L'errore **cresce con la velocità della pallina**, che è esattamente quando sbaglia anche una persona. E lo sceglie una volta per scambio: una stima ricalcolata a ogni fotogramma farebbe tremare la racchetta, invece di mandarla nel posto sbagliato con convinzione.

I livelli non sono stati tarati a occhio. Una prova tira trecento palle verso il computer e conta quelle che rimanda — circa **60%** a facile, **75%** a normale, **95%** a difficile — e fa giocare partite intere a un giocatore automatico che reagisce in due decimi di secondo e sbaglia la mira di qualche pixel: vince quasi sempre a facile, circa metà delle volte a normale, quasi mai a difficile.

Il livello si sceglie nella scheda di Pongo, pagina **Giochi**. Cambiato a partita aperta, vale dalla battuta successiva.

4. Il record

Il record di Pongo è lo **scambio più lungo**: quanti colpi di racchetta, tuoi e del computer, senza che la pallina cada. È l'unico numero che cresce con la bravura e non con il tempo passato a giocare.

5. Un giocatore solo, per adesso

Il secondo giocatore non c'è. Oggi pad e tastiera finiscono in un flusso di comandi unico: il gioco non sa da quale dispositivo arriva un tasto, e per due giocatori bisogna prima insegnarlo al lettore dei comandi. Il gioco però ha già i due lati separati — la racchetta di destra si muove da una funzione sua — quindi il secondo giocatore si aggiungerà senza riscriverlo.

6. I suoni

Tre, calcolati come quelli dello Snake (`diagnostica/genera_suoni.py`): il **ping** della racchetta, la **sponda** un'ottava sotto, e il **punto**, la stessa nota del ping che sale e dura di più. Il punto del computer usa il suono della palla persa di Breakout.